

Rscript

Eunji Ha

Table of contents

Part1. 연구 효율을 높이는 R script 환경 구축	1
Part2. R script 활용 분석 파이프라인 이해	2
Part3. 결과 시각화 및 전문 리포팅 / 참가자 실습 + 마무리	2

본 강의에서는 “배운 R 기초를 어떻게 실제 논문 작성에 써먹는가”에 집중하고자 합니다.

단순히 코드를 입력하는 수준을 넘어, 데이터 입력(Input) 시 논문용 표와 그래프(Output)가 자동으로 생성되는 실무 파이프라인 구축을 목표로 합니다.

Part1. R script

기초를 배운 직후이므로, R을 실제 연구 도구로 세팅하는 법부터 시작합니다.

• R script 활용 파이프라인 구축?

input: 연구 데이터 □ R script □ output: 논문용 표 & 그래프□□

□ 휴먼 에러 최소화

□ 연구 효율성

□ Reproducibility

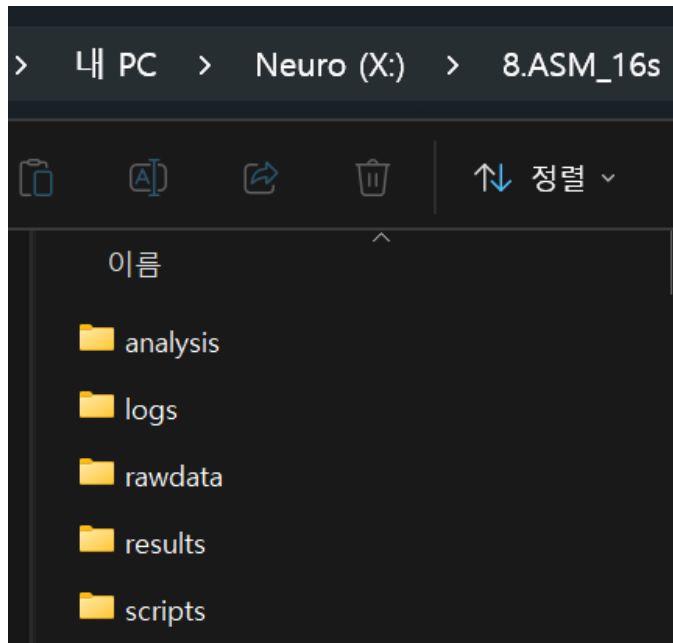
• R 프로젝트 파일 관리: 폴더 구조 체계화

- scripts/: 전처리 및 분석용 스크립트 관리

- rawdata/: 원본 데이터 (+다른 곳에 백업)

- analysis/: 단계별 분석 결과 저장

- results/: 최종 Table 및 고해상도 Figure 정리



Part2. R script

- CSV/xlsx 읽기 → 전처리 → Table 1 (gtsummary) → KM → Cox → forest plot
- **데이터 전처리 (The Tidy Way)**: 엑셀에서 하던 필터링과 정렬을 dplyr 패키지로 자동화하며, 이 과정이 전체의 70%임을 공유합니다.
- **Table 1 자동 생성 (tableone, gtsummary)**:
 - 연속형/범주형 변수를 자동 판별하고 p-value를 한 번에 계산하는 실습을 진행합니다.
 - **Labeling 기법**: 변수명(sbp_v1)을 출력용 이름(Systolic BP)으로 자동 변환하여 '복사-붙여넣기' 수작업을 생략합니다.
- **바이브코딩으로 R 스크립트 만들기** - AI에게 프롬프트 → 코드 생성 → 실행 → 수정 사이클 - 좋은 프롬프트 작성법, AI가 틀리기 쉬운 통계적 함정

Part3. / +

- **핵심 Figure 그리기**: 논문의 퀄리티를 결정짓는 **Kaplan-Meier Curve**나 **Forest Plot**을 생성
- **통계 수치 자동 추출**: p-value, HR, CI 등을 직접 타이핑하지 않고 broom 패키지를 통해 오타 없이 데이터프레임으로 추출
- **Quarto를 활용한 '원클릭 보고서'**: 분석 코드와 해석이 포함된 문서를 PDF/Word/HTML로 즉시 출력하여 PI 보고용 자료를 완성

- R Markdown으로 재현 가능한 리포트
- **맞춤형 템플릿 제공**: 생존분석(Survival Analysis)이나 성향점수 매칭(PSM) 등 실제 연구 주제에 맞춘 “**Ready-to-use**” 스크립트를 배포하여 즉시 활용 가능하게 합니다.
- **성공 경험 중심**: 이론 설명은 10% 이내로 줄이고, “**데이터 넣기 → 코드 실행 → 결과 확인**” 과정을 반복하여 효용을 직접 느끼게 하는 것이 중요합니다.

AI 활용 가이드 (Magic Prompt): “나는 간암 환자 200명의 생존 분석을 하고 있어. 데이터프레임 `df`를 사용해서 Kaplan-Meier 곡선을 그려주고, Risk Table과 Log-rank test p-value를 포함해줘